

Ayuda - Matriz inversa por la formula de la adjunta

Esta calculadora permite hallar la matriz inversa de una matriz cuadrada mediante determinante, matriz adjunta, traspuesta de la adjunta y division por el determinante.

$$A^{-1} = (1 / \det(A)) \cdot \text{Adj}(A)^t$$

1. Introduccion de datos

1. Selecciona el orden de la matriz: 2x2, 3x3 o 4x4.
2. Introduce los elementos en las casillas. Puedes usar enteros, decimales o fracciones como .
3. Avanza con **ENTER** o **TAB**. Al terminar, la matriz queda fijada como A.

Si necesitas empezar desde cero, usa **Otra matriz** en la cabecera.

2. Pasos del metodo

Paso	Que hace la calculadora
1. Determinante	Calcula $\det(A)$. Si $\det(A)=0$, la matriz es singular y no tiene inversa.
2. Adjunta	Calcula cada cofactor A_{ij} eliminando la fila i y la columna j , y aplicando el signo $(-1)^{i+j}$.
3. Traspuesta	Intercambia filas y columnas de la matriz adjunta para obtener $\text{Adj}(A)^t$.
4. Inversa	Muestra en una misma linea la formula general, la sustitucion con $\det(A)$ y $\text{Adj}(A)^t$, y la matriz resultado.

3. Calculo guiado

En el modo guiado debes pulsar **Seleccionar** en cada paso. En el paso 2 puedes calcular los cofactores uno a uno: selecciona la posicion, completa el menor complementario y valida el valor.

Consejo Comprueba siempre el signo del cofactor. Para 3x3 la pauta de signos es: $+\ -\ + / -\ +\ - / +\ -\ +$.

4. Solucion automatica

El boton **Solucion automatica** calcula todos los pasos de una vez. Si ya habias realizado pasos manuales, la zona de operaciones se limpia y se sustituye por la resolucion completa.

5. Interpretacion del ultimo paso

El ultimo bloque debe leerse de izquierda a derecha:

$$A^{-1} = (1 / \det(A)) \cdot \text{Adj}(A)^t = (1/d) \cdot \text{matriz} = \text{resultado}$$

La primera igualdad recuerda la formula, la segunda sustituye los valores obtenidos y la tercera da la matriz inversa final.

6. Errores frecuentes

- Intentar continuar si $\det(A)=0$. En ese caso no existe A^{-1} .
- Olvidar el signo alterno de los cofactores.
- Usar $\text{Adj}(A)$ en lugar de $\text{Adj}(A)^t$.
- Confundir la adjunta con la inversa: aun falta multiplicar por $1/\det(A)$.

7. Comprobacion recomendada

Al terminar, puedes verificar el resultado multiplicando $A \cdot A^{-1}$. Si el calculo es correcto, el producto debe ser la matriz identidad.